

E se o Universo NÃO Estiver se Expandindo?

Author: **Douglas Giles**

Video Original English: <https://www.youtube.com/watch?v=V4HxyS0M2UM>

Video em português: https://www.youtube.com/watch?v=X_d2vs7hmzl

Artigo Original:

<https://insertphilosophyhere.com/what-if-the-universe-is-not-expanding/>

O filósofo Thomas Kuhn argumentou que a ciência é "uma série de interlúdios pacíficos pontuados por revoluções intelectualmente violentas" nas quais "uma visão de mundo conceitual é substituída por outra." (*A Estrutura das Revoluções Científicas*, 1962) Os períodos mais longos e tranquilos de "ciência normal" são guiados por um paradigma dominante. A astrofísica está em tal interlúdio pacífico há décadas com sua crença de que o universo está se expandindo. A teoria do universo em expansão é um paradigma que guia como os astrofísicos pensam sobre o universo.

Como Kuhn afirmou adiante, eventualmente, fenômenos emergirão que não se conformam ao paradigma. Kuhn descreve o processo pelo qual a ciência então passa. Inicialmente, ela descarta tais dados dissidentes como "anomalias" ou dificuldades menores que a ciência eventualmente resolverá e encaixará no paradigma. A ciência resiste à ideia de que a teoria e o paradigma prevalecentes são falsos, e resiste a teorias alternativas para explicar as anomalias. À medida que os dados anômalos aumentam, a ciência normal entra em crise. Eventualmente, um novo paradigma que melhor explica os dados emergirá e ganhará um seguimento de cientistas que derrubarão a teoria estabelecida, e uma revolução científica terá ocorrido. (*Como Somos e Como Chegamos Aqui*, 2022)

O Paradigma

O paradigma dominante na astrofísica é que o universo começou em um "big bang", provavelmente a partir de uma singularidade, e que o universo, o próprio tecido do espaço, tem se expandido desde então. A teoria do universo em expansão foi desenvolvida para tentar explicar as observações de que muitas galáxias exibem um redshift em seus espectros, o que os cientistas equacionaram de forma compreensível com o fenômeno bem estabelecido do efeito Doppler. Eles assumiram, portanto, que uma galáxia mostrando um espectro com redshift está se afastando de nós, quanto maior o redshift, maior a velocidade. (Eles também assumiram que maior redshift significa maior distância, um raciocínio circular que deixaremos de lado por enquanto.) O fato de que tantas galáxias parecem estar com redshift significava, os cientistas

assumiram, que o universo inteiro está se expandindo, com galáxias se afastando umas das outras.

A teoria do universo em expansão tem a vantagem da consistência interna. A beleza racional, matemática de uma teoria é sedutora para os cientistas. Justo, mas para que uma teoria seja um paradigma útil para descrever a realidade, ela também deve exibir consistência externa — suas suposições e previsões devem corresponder aos fenômenos observáveis. É aqui que a teoria do universo em expansão fica aquém; ela não é consistente com tudo que é o caso no universo.

Dados anômalos estão pressionando cada vez mais contra o paradigma dominante da astrofísica. Ontem mesmo, notícias surgiram de mais um fenômeno que não se conforma com o paradigma dominante: galáxias muito antigas que não deveriam existir, de fato, existem. Disse um co-autor do estudo revelando o novo fato:

"Esperávamos encontrar apenas galáxias minúsculas, jovens, bebês neste ponto no tempo, mas descobrimos galáxias tão maduras quanto a nossa no que era anteriormente entendido como o amanhecer do universo."

Não estou surpreso. Esta é mais uma grande pista de que o paradigma dominante sobre o universo se expandindo a partir de um "big bang" está incorreto. As observações no estudo mencionado são apenas um filete em um fluxo crescente de dados mostrando isso. A astrofísica tem muitas complexidades, mas uma previsão da teoria do universo em expansão pode ser facilmente verificada por observação, e assim a teoria pode ser facilmente confirmada ou refutada.

A Previsão do Paradigma

Os cosmólogos nos dizem que o universo está se expandindo. No entanto, se o universo tivesse estado se expandindo por 12+ bilhões de anos, então veríamos certas evidências facilmente perceptíveis. A teoria do universo em expansão prevê que à medida que o espaço se expande, a matéria dentro do espaço se torna menos densamente distribuída e as galáxias ficam cada vez mais distantes umas das outras.

Cursos introdutórios de astronomia usam a analogia no gráfico para explicar a teoria.

A previsão da teoria conforme explicada nos cursos de astronomia elementar.

A afirmação é que cada passa está se movendo cada vez mais longe de todas as outras. Simples o suficiente para entender. Logicamente, isso significa que à medida que o pão continua a crescer, ao longo do tempo, as passas estarão cada vez mais distantes de todas as outras passas. Portanto, à medida que o tempo passa, a densidade de passas dentro do pão diminuirá à medida que o pão se expande porque as passas estarão mais esparsamente espalhadas. Vemos este fenômeno na massa de pão em crescimento.

Mas vemos isso nas galáxias? A teoria do universo em expansão prevê que à medida que o tempo passa, a densidade de galáxias dentro do universo diminuirá à medida que o universo se expande, movendo galáxias cada vez mais distantes umas das outras, espalhando-as mais finamente pelo espaço. O universo tem bilhões de anos. Não é tão simples quanto observar a massa de pão crescer, mas podemos de fato olhar para a densidade galáctica tanto pelo espaço quanto pelo tempo para confirmar ou refutar a teoria do universo em expansão.

Olhando para as Evidências

Um ano-luz é tanto uma medida de tempo quanto de distância. Se um objeto está a um ano-luz de distância de nós, então a luz leva um ano para nos alcançar. Isso significa que a luz que vemos é como o objeto era há um ano. Então quando os astrônomos falam de galáxias a bilhões de anos-luz de distância, eles também significam que suas observações são daqueles objetos como eles eram e *onde* eles estavam bilhões de anos atrás.

Então se temos um medidor de distância como este de bilhões de anos-luz:

|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|

1. ... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10

Os números indicam tanto distância *quanto* tempo. Uma galáxia que está a 8 bilhões de anos-luz de distância é observada por nós onde estava há 8 bilhões de anos, a luz dela apenas tendo nos alcançado após viajar 8 bilhões de anos. Da mesma forma com uma galáxia a 4 bilhões de anos-luz de distância, 2 bilhões de anos-luz, e assim por diante.

As observações de galáxias mostram que quando plotamos cada galáxia observada por sua distância de nós, obtemos uma distribuição uniforme. Se compararmos uma seção incrivelmente enorme do espaço centrada em um ponto a 2 bilhões de anos-luz de distância com uma mesma seção incrivelmente enorme a 8 bilhões de anos-luz de distância, vemos aproximadamente a mesma densidade de galáxias a 2 bilhões de anos-luz de distância de nós como a 2, 3, 4, e assim por diante bilhões de anos-luz de distância.

Porque a distância também equivale ao tempo, isso significa que a densidade de galáxias é também aproximadamente a mesma há 2, 3, 4, e assim por diante bilhões de *anos* atrás, então a densidade de galáxias é aproximadamente a mesma em todas as eras. Quando observamos galáxias a 8 bilhões de anos-luz de distância, estamos vendo-as como eram há 8 bilhões de anos. Isso nos permite olhar para trás no tempo e muito facilmente verificar a hipótese do universo em expansão.

Voltando à nossa analogia da massa de pão, se medíssemos a densidade de passas por centímetro cúbico no pão no tempo zero, então viesse 1, 2, e 3 horas depois

e observássemos que a densidade de passas por centímetro cúbico no pão não havia mudado, teríamos que concluir que a massa de pão não está crescendo. Qualquer padeiro seria tolo em pensar de outra forma. Uma analogia que foi destinada a ser um exemplo elementar de uma teoria cosmológica acaba se tornando uma prova de conceito de que o universo não está se expandindo.

Reafirmando o Que Deveria Ser Óbvio

Este é um conceito difícil de compreender, então vou reafirmá-lo com palavras diferentes. (Fiquei chocado com como tantos astrofísicos não conseguem compreender esses conceitos, então por favor, perdoe a repetição.)

A teoria do universo em expansão diz que à medida que o espaço se expande, ao longo do tempo as galáxias se espalham e ficam mais distantes umas das outras e se tornam menos densamente compactadas no espaço. A teoria prevê que veríamos uma densidade menor de galáxias a 2 bilhões de anos-luz de distância do que a 8 bilhões de anos-luz de distância. Se o universo tivesse estado se expandindo todo esse tempo, então as galáxias a 8 bilhões de anos-luz de distância estariam, em média, mais próximas umas das outras do que as galáxias a uma distância mais próxima. É simples medir isso e medições da distribuição galáctica foram feitas.

Todos os levantamentos mostram que não há mudança significativa na densidade relativa da distribuição galáctica através do universo, o que significa nenhuma diferença ao longo do espaço ou tempo. Há "aglomeração" no universo onde há pontos de maior densidade de matéria. No entanto, o nível desta "aglomeração" é o mesmo em todas as distâncias — a densidade de galáxias em regiões a oito bilhões de anos-luz de distância não é diferente da densidade de galáxias em regiões a dois bilhões de anos-luz de distância. Pegue quaisquer duas distâncias e o mesmo é verdade. Assim, desde que a distância no espaço equivale à distância no tempo, as observações confirmam que a densidade de galáxias há 8 bilhões de anos não é diferente da densidade de galáxias há 2 bilhões de anos. Portanto, devemos concluir que a teoria da expansão é contradita pelas evidências.

Os dados indicam que a densidade de galáxias no universo não diminuiu ao longo do tempo. As galáxias não estão mais distantes umas das outras em tempos mais recentes. Isso derrota a teoria do universo em expansão. O paradigma está errado, mas os astrofísicos ainda estão resistindo aos dados mostrando que a teoria e o paradigma prevalentes são falsos, e eles resistem a teorias alternativas para explicar as anomalias.

Hora de uma Revolução ou Pelo Menos Avançar Com um Novo Paradigma

Não tenho dúvida de que o universo tem bilhões de anos, mas a hipótese do universo em expansão é claramente falsa. Então por que os cientistas continuam a insistir que o universo está se expandindo? É o clássico "pensamento de grupo" — uma doença comum em todas as áreas da sociedade humana. Vemos isso na cultura, religião, política, e até na ciência. Kuhn estava correto. Uma vez que uma ideia se torna popular, ela cria uma inércia que a torna difícil de varrer, mesmo diante de evidências. Crenças, sejam elas científicas ou não, são criadas e mantidas porque servem a um propósito útil; mas esse propósito nem sempre é porque ela melhor explica as evidências disponíveis. É muito fácil para as pessoas ignorarem verdades inconvenientes se negá-las serve a um propósito.

Às vezes, até mentes brilhantes são preguiçosas e não fazem perguntas. Isso é especialmente o caso quando mentes brilhantes se reúnem e o viés de confirmação toma conta. A ciência faz um bom trabalho de se corrigir, mesmo que leve algum tempo. Kuhn estava correto de que a ciência é, a princípio, resistente a evidências que são contrárias ao seu paradigma e contradizem suas teorias. Cientistas são humanos afinal, todos muito humanos em suas fragilidades psicológicas e racionais.

Os astrofísicos precisam criar um novo paradigma, uma nova teoria que explique os redshifts observados nas galáxias. A suposição de que isso pode ser explicado pelo universo em expansão não é compatível com outras observações. Qual deveria ser essa teoria, não posso arriscar um palpite, mas que a teoria atual está errada é facilmente visto, embora talvez mais facilmente visto por aqueles de fora olhando para dentro.

Referencias:

<https://insertphilosophyhere.com/what-if-the-universe-is-not-expanding/>